

5

LA CAPA DE RED

La capa de red se encarga de llevar los paquetes desde el origen hasta el destino. Llegar al destino puede requerir muchos saltos por enrutadores intermedios. Esta función ciertamente contrasta con la de la capa de enlace de datos, que sólo tiene la meta modesta de mover tramas de un extremo del cable al otro. Por lo tanto, la capa de red es la capa más baja que maneja la transmisión de extremo a extremo.

Para lograr su cometido, la capa de red debe conocer la topología de la subred de comunicación (es decir, el grupo de enrutadores) y elegir las rutas adecuadas a través de ella; también debe tener cuidado al escoger las rutas para no sobrecargar algunas de las líneas de comunicación y los enrutadores y dejar inactivos a otros. Por último, cuando el origen y el destino están en redes diferentes, ocurren nuevos problemas. La capa de red es la encargada de solucionarlos. En este capítulo estudiaremos todos estos temas y los ilustraremos principalmente valiéndonos de Internet y de su protocolo de capa de red, IP, aunque también veremos las redes inalámbricas.

5.1 ASPECTOS DE DISEÑO DE LA CAPA DE RED

En las siguientes secciones presentaremos una introducción a algunos de los problemas que deben enfrentar los diseñadores de la capa de red. Estos temas incluyen el servicio proporcionado a la capa de transporte y el diseño interno de la subred.

5.1.1 Conmutación de paquetes de almacenamiento y reenvío

Antes de iniciar una explicación sobre los detalles de la capa de red, probablemente valga la pena volver a exponer el contexto en el que operan los protocolos de esta capa. En la figura 5-1 se muestra dicho contexto. Los componentes principales del sistema son el equipo de la empresa portadora (enrutadores conectados mediante líneas de transmisión), que se muestra dentro del óvalo sombreado, y el equipo del cliente, que se muestra fuera del óvalo. El *host* *H1* está conectado de manera directa al enrutador de una empresa portadora, *A*, mediante una línea alquilada. En contraste, *H2* se encuentra en una LAN con un enrutador, *F*, el cual es propiedad de un cliente, quien lo maneja. Este enrutador también tiene una línea alquilada hacia el equipo de la empresa portadora. Mostramos *F* fuera del óvalo porque no pertenece a la empresa portadora, pero en términos de construcción, software y protocolos, tal vez no sea diferente de los enrutadores de la empresa portadora. Si bien es debatible el hecho de que este enrutador pertenezca a la subred, para los propósitos de este capítulo, los enrutadores del cliente son considerados como parte de la subred porque se valen de los mismos algoritmos que los enrutadores de la empresa portadora (y nuestro interés principal aquí son los algoritmos).

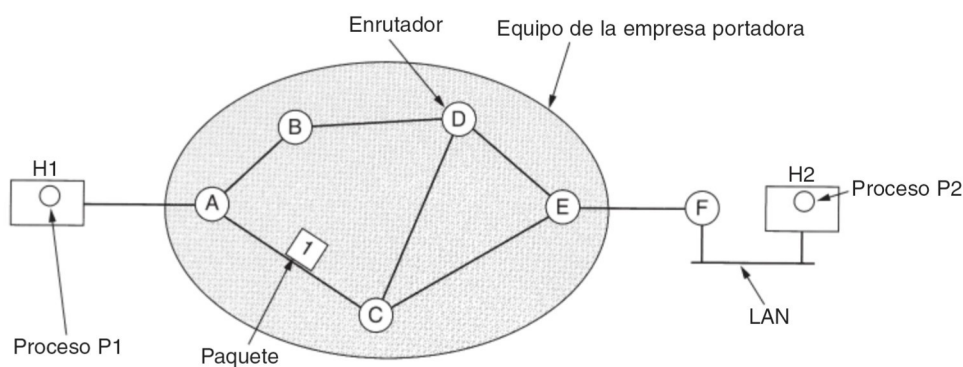


Figura 5-1. El entorno de los protocolos de la capa de red.

Este equipo se utiliza como sigue. Un *host* transmite al enrutador más cercano un paquete que tiene por enviar, ya sea en su propia LAN o a través de un enlace punto a punto con la empresa portadora. El paquete se almacena ahí hasta que haya llegado por completo, a fin de que la suma de verificación pueda comprobarse. Después se reenvía al siguiente enrutador de la ruta hasta que llegue al *host* de destino, donde se entrega. Este mecanismo se conoce como conmutación de paquetes de almacenamiento y reenvío, como vimos en capítulos anteriores.

5.1.2 Servicios proporcionados a la capa de transporte

La capa de red proporciona servicios a la capa de transporte en la interfaz capa de red/capa de transporte. Una pregunta importante es qué tipo de servicios proporciona la capa de red a la capa de transporte. Los servicios de la capa de red se han diseñado con los siguientes objetivos en mente.

1. Los servicios deben ser independientes de la tecnología del enrutador.
2. La capa de transporte debe estar aislada de la cantidad, tipo y topología de los enrutadores presentes.
3. Las direcciones de red disponibles para la capa de transporte deben seguir un plan de numeración uniforme, aun a través de varias LANs y WANs.

Dadas estas metas, los diseñadores de la capa de red tienen mucha libertad para escribir especificaciones detalladas de los servicios que se ofrecerán a la capa de transporte. Con frecuencia esta libertad degenera en una batalla campal entre dos bandos en conflicto. La discusión se centra en determinar si la capa de red debe proporcionar servicio orientado o no orientado a la conexión.

Un bando (representado por la comunidad de Internet) alega que la tarea del enrutador es mover bits de un lado a otro, y nada más. Desde su punto de vista (basado en casi 30 años de experiencia con una red de computadoras real y operativa), la subred es inherentemente inestable, sin importar su diseño. Por lo tanto, los *hosts* deben aceptar este hecho y efectuar ellos mismos el control de errores (es decir, detección y corrección de errores) y el control de flujo.

Este punto de vista conduce directamente a la conclusión de que el servicio de red no debe ser orientado a la conexión, y debe contar tan sólo con las primitivas SEND PACKET y RECEIVE PACKET. En particular, no debe efectuarse ningún ordenamiento de paquetes ni control de flujo, pues de todos modos los *hosts* lo van a efectuar y probablemente se ganaría poco haciéndolo dos veces. Además, cada paquete debe llevar la dirección de destino completa, porque cada paquete enviado se transporta de manera independiente de sus antecesores, si los hay.

El otro bando (representado por las compañías telefónicas) argumenta que la subred debe proporcionar un servicio confiable, orientado a la conexión. Afirman que una buena guía son 100 años de experiencia exitosa del sistema telefónico mundial. Desde este punto de vista, la calidad del servicio es el factor dominante, y sin conexiones en la subred, tal calidad es muy difícil de alcanzar, especialmente para el tráfico de tiempo real como la voz y el vídeo.

Estas dos posturas se ejemplifican mejor con Internet y ATM. Internet ofrece servicio de capa de red no orientado a la conexión; las redes ATM ofrecen servicio de capa de red orientado a la conexión. Sin embargo, es interesante hacer notar que conforme las garantías de calidad del servicio se están volviendo más y más importantes, Internet está evolucionando. En particular, está empezando a adquirir propiedades que normalmente se asocian con el servicio orientado a la conexión, como veremos más adelante. En el capítulo 4 dimos un breve indicio de esta evolución en nuestro estudio sobre las VLANs.

5.1.3 Implementación del servicio no orientado a la conexión

Puesto que ya vimos las dos clases de servicios que la capa de red puede proporcionar a sus usuarios, es tiempo de analizar la manera en que funciona internamente esta capa. Se pueden realizar dos formas de organización distintas, dependiendo del tipo de servicio que se ofrezca. Si se ofrece el servicio no orientado a la conexión, los paquetes se colocan individualmente en la subred y se enrutan de manera independiente. No se necesita una configuración avanzada. En este